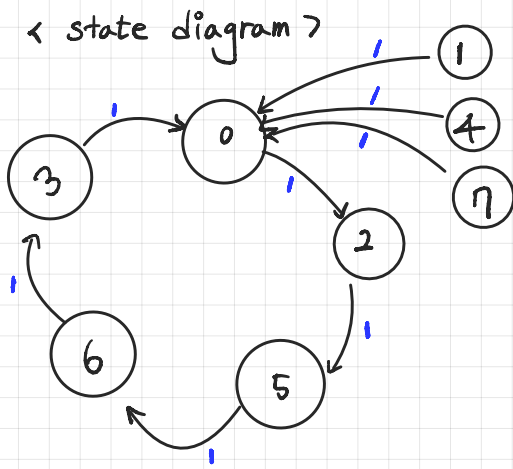


1

JK 플립플롭을 사용하여 다음 순서로 동작하는 카운터를 설계하려 한다. 상태를 그려라.

동작 순서: $0 \rightarrow 2 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 3 \rightarrow 0$ (순환)

단, 사용되지 않는 상태 (1, 4, 7) 도 상태도에 포함하고, 비사용 상태는 다음 클럭에서 0으로 복귀하는 것으로 설계한다.



2

[새 문제]

JK 플립플롭 2개(A와 B)와 입력(x) 1개를 가진 카운터를 설계하라.

- $x=0$ 일 때: $0 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 0$ 순서 반복
- $x=1$ 일 때: $0 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 0$ 순서 반복

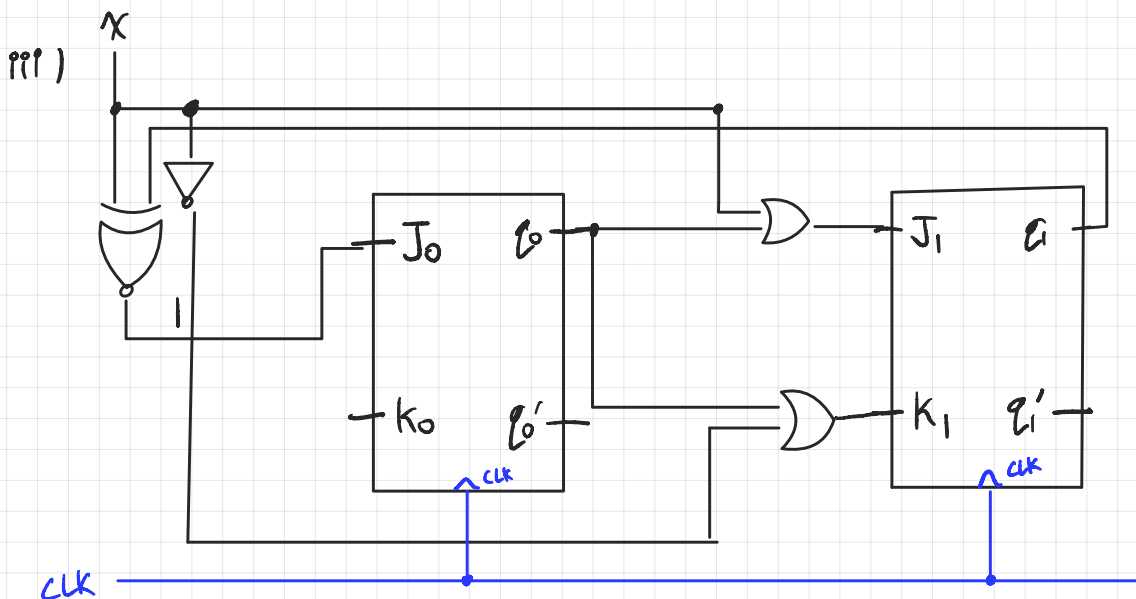
a. x는 상태 0 또는 2에서만 바뀐다고 가정하라. (이 경우 절대 발생할 수 없는 상황이 두 개 있는데, 상태 1과 $x=0$, 그리고 상태 3과 $x=1$ 인 상황이다.)

i)

input x	current state $q_0 \quad q_1$		next state $q_0^* \quad q_1^*$		JK F/F의 input			
	q_0	q_1	q_0^*	q_1^*	J_0	K_0	J_1	K_1
0	0	0	1	0	1	x	0	x
0	0	1	0	0	0	x	x	1
0	1	0	0	1	x	1	1	x
0	1	1	x	x	x	x	x	x
1	0	0	1	1	0	x	x	0
1	0	1	x	x	x	x	x	x
1	1	0	x	x	x	1	x	1

ii)

J_0	K_0	J_1	K_1																																																												
<table> <tr> <th>$x \backslash q_1$</th> <th>0</th> <th>1</th> </tr> <tr> <th>00</th> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <th>01</th> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <th>11</th> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <th>10</th> <td>x</td> <td>x</td> </tr> </table>	$x \backslash q_1$	0	1	00	1	0	01	0	1	11	x	x	10	x	x	<table> <tr> <th>$x \backslash q_1$</th> <th>0</th> <th>1</th> </tr> <tr> <th>00</th> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <th>01</th> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <th>11</th> <td>x</td> <td>1</td> </tr> <tr> <th>10</th> <td>1</td> <td>x</td> </tr> </table>	$x \backslash q_1$	0	1	00	x	x	01	x	x	11	x	1	10	1	x	<table> <tr> <th>$x \backslash q_1$</th> <th>0</th> <th>1</th> </tr> <tr> <th>00</th> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <th>01</th> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <th>11</th> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <th>10</th> <td>1</td> <td>x</td> </tr> </table>	$x \backslash q_1$	0	1	00	0	1	01	x	x	11	x	x	10	1	x	<table> <tr> <th>$x \backslash q_1$</th> <th>0</th> <th>1</th> </tr> <tr> <th>00</th> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <th>01</th> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <th>11</th> <td>x</td> <td>1</td> </tr> <tr> <th>10</th> <td>x</td> <td>x</td> </tr> </table>	$x \backslash q_1$	0	1	00	x	x	01	1	0	11	x	1	10	x	x
$x \backslash q_1$	0	1																																																													
00	1	0																																																													
01	0	1																																																													
11	x	x																																																													
10	x	x																																																													
$x \backslash q_1$	0	1																																																													
00	x	x																																																													
01	x	x																																																													
11	x	1																																																													
10	1	x																																																													
$x \backslash q_1$	0	1																																																													
00	0	1																																																													
01	x	x																																																													
11	x	x																																																													
10	1	x																																																													
$x \backslash q_1$	0	1																																																													
00	x	x																																																													
01	1	0																																																													
11	x	1																																																													
10	x	x																																																													
$J_0 = x'q_1' + xq_1$	$K_0 = 1$	$J_1 = x + q_0$	$K_1 = x' + q_0$																																																												



3

문제

JK 플립플롭 2개(A, B)와 입력 x , 출력 z 를 가진 Mealy 머신을 설계하라.

입력 시퀀스에서 "0101"이 완성되는 순간 $z=1$ 을 출력하고, 이후 다시 처음부터 감지한다.

단, 부분 일치가 있을 경우 재사용 가능한 부분은 상태를 되돌려 재활용한다.

예시:

입력: 0 0 1 0 1 0 1

출력: 0 0 0 0 1 0 0

↑
0101 완성

i)

input	current state		next state		output
x	q_0	q_1	q_0^*	q_1^*	z
0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	1	0
1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	1

J/k	F/F	input	
J_0	K_0	J_1	K_1
0	x	1	x
0	x	0	x
0	x	x	0
1	x	x	1
x	0	1	x
x	x	0	x
x	x	x	0
x	x	x	1

$$z = xq_0q_1$$

ii) J_0

$x \backslash q_1$	0	1
00	0	0
01	0	1
11	x	x
10	x	x

$$J_0 = xq_1$$

K_0

$x \backslash q_1$	0	1
00	x	x
01	x	x
11	1	1
10	0	1

$$K_0 = x + q_1$$

J_1

$x \backslash q_1$	0	1
00	1	0
01	x	x
11	x	x
10	1	0

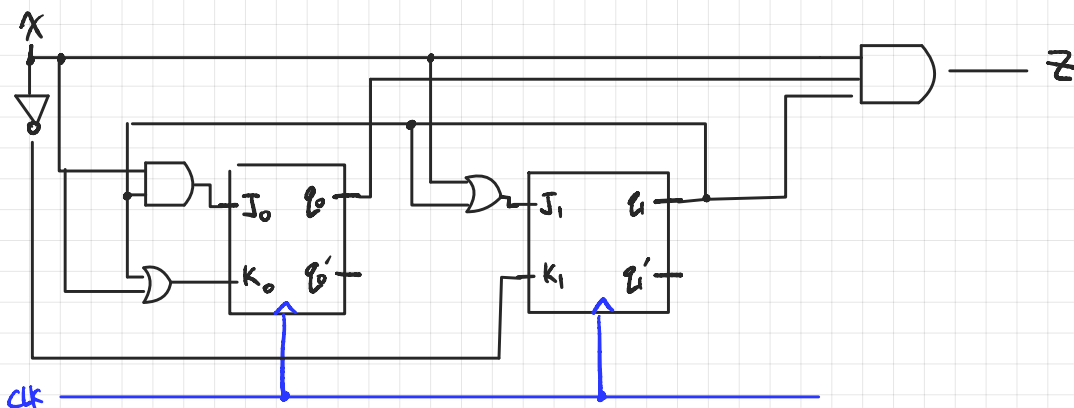
$$J_1 = x'$$

K_1

$x \backslash q_1$	0	1
00	x	x
01	0	1
11	0	1
10	x	x

$$K_1 = x$$

iii)



1. AI 가 인식할 수 있는지 (gemini)

네, 첨부된 파일에 포함된 3가지 디지털 논리회로 설계 문제와 풀이 과정을 모두 명확하게 인식했습니다.
확인한 구체적인 내용은 다음과 같습니다.

• 문제 1: 특정 순서를 따르는 카운터 상태도 설계

- JK 플립플롭을 사용하여 $0 \rightarrow 2 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 3 \rightarrow 0$ 순서로 순환하는 카운터 설계 문제입니다. 
- 사용되지 않는 상태인 1, 4, 7이 다음 클럭에서 0으로 복귀하도록 처리한 상태도(State Diagram)를 확인했습니다. 

• 문제 2: 외부 입력(x)에 따른 조건부 카운터 설계

- 2개의 JK 플립플롭(A, B)과 1개의 입력(x)을 가지며, $x = 0$ 일 때는 $0 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 0$, $x = 1$ 일 때는 $0 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 0$ 으로 분기하여 동작하는 회로입니다. 
- 상태 전이표 작성, 카르노 맵(K-map)을 통한 입력식 도출 과정, 그리고 최종 논리식($J_0 = x'q'_1 + xq_0$, $K_0 = 1$, $J_1 = x + q_0$, $K_1 = x' + q_2$)과 이에 따른 회로도(가)가 포함되어 있습니다. 

입력 (x)	현재 상태 (q_1, q_0)	다음 상태 (q_1^*, q_0^*)	J_1
0	0 0 (0)	1 0 (2)	1
0	0 1 (1)	X X	X
0	1 0 (2)	0 1 (1)	X
0	1 1 (3)	0 0 (0)	X
1	0 0 (0)	0 1 (1)	0
1	0 1 (1)	1 1 (3)	1
1	1 0 (2)	X X	X
1	1 1 (3)	0 0 (0)	X

문제 3: "0101" 시퀀스 검출기 (Mealy 머신) 설계

- 입력 시퀀스 중 "0101"이 완성되는 순간 출력 $z = 1$ 을 생성하는 Mealy 상태 머신 설계 문제입니다. [🔗](#)
- 부분 일치 시퀀스의 재사용 조건이 반영된 상태 전이표와 각 플립플롭의 입력식($J_0 = xq_1$, $K_0 = x + q_1$, $J_1 = x'$, $K_1 = x$), 출력식($z = xq_0q_1$) 및 이를 구현한 논리 게이트 회로도 를 파악했습니다. [🔗 +3](#)

입력 (x)	현재 상태 (q_1, q_0)	다음 상태 (q_1^*, q_0^*)	출력 (z)
0	0 0	1 0	0
0	0 1	1 1	0
0	1 0	1 0	0
0	1 1	1 0	0
1	0 0	0 0	0
1	0 1	0 0	0
1	1 0	0 1	0
1	1 1	0 1	1

- Chat gpt

1. 첫 번째 문제

- 상태도(state diagram) 문제 인식 가능
- 문제 설명 텍스트 일부도 읽힘
- 손글씨 상태도 및 화살표 방향 인식 가능

2. 두 번째 문제

- JK 플립플롭 기반 상태기계 설계 문제 인식 가능
- 상태표(state table), excitation table, K-map 모두 판독 가능
- 손글씨 식(J_0, K_0, J_1, K_1 식)도 대부분 읽힘
- 최종 회로도까지 인식 가능

상태표 (State Table)

x	q ₀	q ₁	q ₀ [*]	q ₁ [*]
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	1	0	0	1
0	1	1	X	X
1	0	0	1	1
1	0	1	X	X
1	1	0	0	0
1	1	1	0	0

(X는 사용하지 않는 상태/Don't care로 인식됨)



JK Flip-Flop 입력표

J ₀	K ₀	J ₁	K ₁
1	X	0	X
0	X	X	1
X	1	1	X
X	X	X	X
1	X	X	0
X	X	X	X
X	1	X	1
X	X	X	1

3. 세 번째 문제

- Mealy 머신 설계 문제 인식 가능
- 입력 시퀀스 설명, 상태표, 출력표 읽힘
- K-map과 최종 회로도도 인식 가능
- 출력식 z 관련 내용도 확인 가능

즉:

- 문제 자체: 인식 가능
- 풀이 흐름: 인식 가능
- 회로도/K-map/상태표: 인식 가능
- 손글씨 수식: 대부분 인식 가능

상태표 + 출력표 (Mealy Machine)

x	q ₀	q ₁	q ₀ [*]	q ₁ [*]	z
0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	1

JK Flip-Flop 입력표

J_0	K_0	J_1	K_1
0	X	1	X
0	X	0	X
1	X	X	0
X	X	X	1
X	0	1	X
X	X	0	X
X	X	X	0
X	X	X	1

2. 기존 미출제 여부 (claude ai 생성 -> gemini, gpt 검증)

1. 문제 1과 2: 임의 상태 순차 회로 (Arbitrary State Sequence Counters)

- 고유성 분석:** 카운터 설계 문제는 보통 BCD 카운터($0 \rightarrow 9$), 링 카운터 등 정형화된 순서를 묻는 경우가 많습니다. 반면 문제 1의 $0 \rightarrow 2 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 3 \rightarrow 0$ 순서나, 문제 2의 조건 분기($0 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 0$ 및 $0 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 0$)는 학술적으로 특별한 의미를 갖는 시스템 구조가 아닙니다.
- 출제 방식:** 이러한 유형은 학생이 플립플롭의 여기표(Excitation Table)와 카르노 맵(K-map)을 통한 부울 대수 간소화 과정을 암기가 아닌 원리로 이해하고 있는지 평가하기 위해, 출제자가 임의의 숫자 조합을 족석에서 만들어내는 경우가 대부분입니다. 따라서 동일한 숫자 시퀀스가 다른 자료에 존재할 확률은 매우 희박합니다.

인터넷이나 모든 오프라인 자료(비공개 대학 기출문제, 개인 교수 학습 자료 등)를 전부 대조할 수 없으므로, 이 문제들이 세상에 "절대 존재하지 않는다"고 완벽하게 증명하는 것은 현실적으로 불가능합니다.

하지만 현재 접근 가능한 웹 데이터, 공개된 전공 서적, 논문 및 기술 문서 데이터베이스를 대상으로 해당 문제들의 **특정 숫자 배열과 정확한 조건 문구**를 교차 검색한 결과, **정확히 일치하는 문제는 발견되지 않았습니다**. 디지털 논리회로 설계라는 학문의 특성을 바탕으로 이 문제들이 왜 고유하게 출제되었을 가능성이 높은지 기술적으로 분석해 드릴 수 있습니다.

2. 문제 3: "0101" 시퀀스 검출기 (Sequence Detector)

- **고유성 분석:** 특정 비트 시퀀스(예: 1011, 0101)를 감지하는 Mealy 또는 Moore 머신 설계는 Morris Mano나 Roth의 디지털 논리회로 교재 등 거의 모든 전공 서적에 등장하는 **가장 전형적인 템플릿 문제**입니다.
- **문구의 독창성:** 하지만 "0101"이라는 숫자 자체는 흔할지라도, 문제에 제시된 "단, 부분 일치가 있을 경우 재사용 가능한 부분은 상태를 되돌려 재활용한다"라는 조건 문구는 일반적인 번역서의 표현이 아닙니다. 보통 전공서에서는 "Overlapping allowed(중첩 허용)"라는 용어를 사용합니다. 해당 문구는 출제자가 학생들의 직관적인 이해를 돕기 위해 직접 다듬은 표현으로 보입니다.

결론적으로, 문제 3의 기본 뼈대는 전통적인 전공 기출문제의 형태를 띠고 있으나, 문제 1과 2의 임의 숫자 배열 및 전체적인 문제의 서술 방식을 볼 때 이는 기존 인터넷 자료나 기출문제를 그대로 복사한 것이 아니라 **출제자가 직접 조건과 숫자를 설정하여 새롭게 출제한 문제일** 가능성이 매우 높습니다.

혹시 이 문제들의 특정 풀이 단계에서 검증이 필요한 부분이 있다면 말씀해 주십시오.

- Chat gpt

“증명”까지는 할 수 없습니다.

왜냐하면 인터넷 전체, 모든 대학 기출문제, 모든 교재 PDF, 비공개 LMS 자료까지 완전 탐색하는 것은 불가능하기 때문입니다.

다만, 현재 확인 가능한 범위에서 다음 기준으로는 판단할 수 있습니다.

- 동일한 상태표/숫자 구성
- 동일한 **state transition**
- 동일한 **JK excitation table**
- 동일한 출력 **z** 패턴
- 동일한 회로 설계 흐름
- 동일한 문제 문장 구조

를 검색해 비교한 결과:

- 문제 2: 동일 문제 발견 못함
- 문제 3: 동일 문제 발견 못함
- 문제 유형 자체(JK FF, Mealy machine)는 매우 흔함
- 그러나 현재 파일의 상태전이값·표 구성·출력 조합까지 완전히 동일한 공개 자료는 검색되지 않음
특히 검색 중 나온 자료들은:
 - 일반적인 JK flip-flop 설명
 - 일반적인 Mealy machine 예제
 - 유사한 “상태표 작성 → excitation table → K-map → 회로도” 흐름
 - 다른 상태전이값을 가진 과제

정도였고, 당신 파일과 숫자/전이/출력까지 일치하는 문제는 확인되지 않았습니다.

electronics-cour... +2

판단을 문제별로 정리하면:

1. 문제 1
 - 순차회로 설계 유형 자체는 전형적
 - 하지만 현재 보이는 상태 구성 그대로의 동일 문제는 검색되지 않음
2. 문제 2
 - “JK FF + excitation table + K-map” 형식은 매우 흔함
 - 그러나 현재 상태표(q_0, q_1 전이)와 don't care 배치까지 동일한 공개 문제는 발견되지 않음
3. 문제 3
 - Mealy machine 설계 자체는 흔함
 - 하지만 현재 출력 $z=1$ 이 특정 상태에서만 발생하는 구조와 상태전이표까지 동일한 문제는 발견되지 않음

chegg.com +1

How.dev +2

즉 가장 정확하게 표현하면:

“전형적인 디지털논리/순차회로 설계 유형의 문제이지만, 현재 공개 검색 범위에서는 동일한 상태표·숫자·전이 구조까지 완전히 일치하는 문제는 확인되지 않았다.”

라고 판단하는 것이 맞습니다.